

जैविक प्रविधि , सूचना तथा संचार प्रविधि र वैकल्पिक उर्जा

Gopi Chandra Poudel / M. Sc, M. Ed

जैविक प्रविधि (Biotechnology)

- प्रकृतिमा भएका जीवित वस्तुहरूको प्रयोग गरी मानव उपयोगी कार्यमा लगाउने विधिलाई नै जैविक प्रविधि (Biotechnology) भनिन्छ । जैविक प्रविधि सुरुको समयमा सिंगो जीवको प्रयोग भएता पनि हाल त्यस जीवको कोषको प्रयोग भएको पाइन्छ ।
- सर्वप्रथम जैविक प्रविधि शब्दको नामाकरण गर्ने व्यक्ति **हङ्गेरियन इन्जिनियर कार्ल इरेकी (१९१९)** हुन् ।
- **Károly Ereky (German: Karl Ereky; October 20, 1878 – June 17, 1952)** was a **Hungarian** agricultural engineer. The term '**biotechnology**' was coined by him in 1919. He is regarded by some as the "**father**" of biotechnology.
- सन् १८५७ मा सूक्ष्म जीवाणुहरूबाट Fermentation हुने तथ्य –
- **Formentation** विधिद्वारा धेरै प्रकारका औषधिहरू बनाइन्छन् ।
- जैविक प्रविधिको प्रयोग गरी विभिन्न प्रकारका **भ्याक्सिनहरू तथा इन्सुलिन** तयार गरिन्छ ।
- **Alexander Flemming** ले जैविक प्रविधिबाट नै **पेनिसिलिन एन्टीबायोटिक** सन् १९२८ मा पत्ता लगाएका थिए ।
- DNA testing, tissue culture, artificial fertilization, genetic engineering, vegetative propagation, cloning आदि जैविक प्रविधि हुन् ।
- सर्व प्रथम गाइवस्तु तथा घरेलु चौपायमा कृत्रिम तरिकाबाट गर्भाधान गर्ने (**Artificial fertilization**) कार्य सन् १९५१
- सर्वप्रथम इजिप्टमा **पाउरोटी , जाँड, रक्सी** उत्पादनका लागि जैविक प्रविधि प्रयोग गरिएको थियो ।
- जैविक प्रविधिमा धेरैजसो प्रयोग हुने जैविक तत्व **DNA र प्रोटीन** हुन् ।
- **डि.एन.ए. को बनावट पत्ता लगाउने वैज्ञानिक वाटसन र फ्रान्सिस क्रिक (सन् १९५३) हुन् ।**
- गोल्डेन राइसको उत्पादन **जैविक प्रविधिको** उदाहरण हो ।
- दुधबाट दही बनाउने तथा गुन्द्रुक बनाउने ब्याक्टेरिया **ल्याक्टो ब्यासिलस** हो ।
- दही, गुन्द्रुक, रक्सी बनाउने प्रकृया **जैविक प्रविधिको** परम्परागत उदाहरण हो ।
- नेपाल सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट **वि.सं. २०६३ मा जैविक प्रविधि निति** पारित गर्‍यो ।
- जैविक प्रविधिबाट पृथ्वीमा **७० प्रतिशत नाइट्रोजन स्थिरिकरण** भइरहेको मानिन्छ ।
- जैविक प्रविधिबाट **सर्वप्रथम च्याउ उत्पादन गर्ने देश चीन** हो ।

Tissue culture

- माउ विरुवाको कुनै सानो भागलाई रासायनिक माध्यमबाट उपयुक्त वातावरणमा राखी हुर्काउने तरिकालाई Tissue culture भनिन्छ ।
- सबैभन्दा पहिले टिस्सु कल्चर गर्ने वैज्ञानिक **Haberlandt** हुन् ।
- नेपालमा वि.सं. २०३४ सालमा सर्व प्रथम गोदावरीमा वनस्पति विभाग अन्तर्गत Tissue culture स्थापना भयो र आलु र टमाटरको विकास गरिएको थियो । (हाल **खुमलटारमा**)

जेनेटिक इन्जिनियरीङ

- अप्राकृतिक तवरले जीवित प्राणी, वनस्पति वा जीवाणुमा ल्याइने वंशानुगत हेरफेर नै जेनेटिक इन्जिनियरीङ हो ।
- सन् १९९० बाट जेनेटिक इन्जिनियरीङ कृषि तथा खाद्य, पशुपालन, चिकित्सा क्षेत्रमा उपयोग हुँदै आएको छ ।
- DNA र प्रोटीनको संरचनामा परिवर्तन ल्याई **Genetic engineering** प्रयोग गरिन्छ ।
- एरिस्टोटलले **गड्यौलालाई** पृथ्वीको आन्द्रा, माटोको इन्जिनियर तथा गुणैगुणले सम्पन्न मानिसको मित्रजीव भनेका थिए ।
- आलु र गोलभेंडाको हाईब्रिडलाई **पोमाटो** भनिन्छ ।

क्लोनिङ

- माइटोसीस कोष विभाजनबाट हुने Somatic Cell को विभाजनबाट तयार पारिएका समान प्रकृतिका कोषहरूको प्रतिरूप (clone) भनिन्छ ।
- **Genetic Engineering** बाट उस्तै संरचना भएको प्राणिको उत्पादन गर्ने प्रविधि नै क्लोनिङ हो ।

- पहिलो पटक सफलता साथ क्लोन तयार गर्ने व्यक्ति **इयान विल्मट** हुन् ।
 - सर्वप्रथम सन् 1996 July 5 मा जीन क्लोनिङ गरी जन्माइएको भेडाको नाम **डली** हो । Die in 2003 Feb 14,
- ## टेष्टट्यूब बेबी

- सर **रबर्ट ज्योफ्री एडवार्ड्स**, बेलायतले आविस्कार गरेको IVF (In Vitro Fertilization) विधि **टेष्ट ट्यूब बेबी** विधि सँग सम्बन्धित छ ।
- Recombination of DNA प्रविधि टेष्टट्यूब बेबी बनाउन उपयोग गरिन्छ ।
- शुक्रकीट र डिम्बलाई उपयुक्त वातावरणमा निशेचन गरी ४८ घण्टा पछि पाठेघरमा प्रत्यारोपण गराउने प्रविधि नै **Test tube baby** प्रविधि हो ।
- **लुइस ब्राउन** विश्वको पहिलो टेष्ट ट्यूब बेबी हुन् । उनको जन्म सन् १९७८ जुलाई २५ मा भएको हो ।
- नेपालको पहिलो टेष्ट ट्यूब बेबी **ओममणी तामाङ**को जन्म वि.सं. २०६१ साल फागुन २० गते ओम हस्पिटलमा भयो ।

सूचना तथा संचार प्रविधि

- सूचना हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले “सूचना भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम तत्सम्बन्धी कारवाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित, सामग्री वा जानकारी सम्भन्धित” भनि उल्लेख भएको छ ।

सूचना

- Information को नेपाली रूप सूचना हो जसको अर्थ हुन्छ “कुनै विषयवस्तुको ज्ञान” ।
- सूचना भनेको निश्चित जानकारी दिने ज्ञान वा तथ्य हो ।
- सूचनालाई अंक, अक्षर, शब्द, चित्र, चलचित्र र ध्वनीमा प्रस्तुत गरिन्छ ।
- पुस्तक, पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन, इमेल, इन्टरनेट आदिबाट प्राप्त हुने अर्थपूर्ण सन्देश नै सूचना हो ।

सूचना संकलन विधि

- सूचना प्राप्ति र अभिलेखीकरण : विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त गर्ने र प्राप्त सूचनालाई उपयुक्त ढाँचा वा पद्धतिमा अभिलेखबद्ध गरिने ।
- सूचना प्रशोधन वा छनोट : प्राप्त सूचना मध्ये उपयुक्त मात्र छान्ने र त्यसलाई अर्थपूर्ण र उपयोगी बनाउन आवश्यक ढाँचामा ढाल्ने कार्य ।
- सूचना सम्प्रेक्षण वा प्रवाह : उपयुक्त समयमा उपयुक्त निकाय संगठन वा स्थानमा सूचना प्रवाह गर्ने ।

सूचनाको भण्डारण

चाहिएको समय र स्थानमा पुन प्रयोग गर्न सकिने गरी डायरी, फाइल, रजिस्टार, कम्प्युटर आदिमा जम्मा गर्ने कार्य ।

संचार

- संचार शब्द ल्याटीन भाषाको "communis र अंग्रेजी भाषाका] "communication" नेपाली रूपान्तरण हो । जसको अर्थ “आदानप्रदान गर्नु” हुन्छ ।
- कुनै दुई व्यक्ति वा पक्षहरूबीच सूचना, विचार, धारणा, भावनाहरू साटासाट वा आदानप्रदान गर्नु नै संचार हो ।
- कुनै दुई पक्ष बीच बोलेर, लेखेर वा दुवै पक्षले बुझ्न सक्ने संकेत वा व्यवहारद्वारा सूचनाको आदानप्रदान गरिने कार्यलाई नै संचार भनिन्छ ।

संचारका प्रकार

१. शाब्दिक संचार : शब्द मार्फत, बोलेर वा लेखेर गरिने संचार ।
२. गैर शाब्दिक संचार : शब्दको प्रयोग विना गरिने संचार ।

सूचना प्रणाली

१. **एकोहोरो सूचना प्रणाली** : चिठ्ठीपत्र, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका आदिबाट एकतर्फी रूपमा प्रवाह हुने सूचना प्रणाली ।
२. **दोहोरो सूचना प्रणाली** : टेलिफोन, मोबाइलफोन, भिडियो च्याटिङ्ग, भिडियो कन्फरेन्स आदि संचार साधनबाट एकै साथ खबर आदानप्रदान गर्ने प्रणालीलाई दोहोरो सूचना प्रणाली भनिन्छ ।

- कम्प्युटरको नेपाली रूपान्तरण **सुसाङ्ख्य** यन्त्र हो ।

- नेपालमा पहिलो पटक कम्प्युटरको प्रयोग वि.सं. २०२८ को जनगणनामा गरिएको थियो । त्यसवेला प्रयोग गरिएको कम्प्युटर **IBM 1401** हो ।

कम्प्युटरको पुस्ताहरू

Vacuum tube	-	पहिलो पुस्ता
Transistor	-	दोश्रो पुस्ता
IC	-	तेस्रो पुस्ता
Micro Chips	-	चौथो पुस्ता
Bio Chips	-	पाँचौ पुस्ता

कम्प्युटर भाइरस

Data Storage Capacity

8 Bits	1 Byte
1024 Bytes	1 KB
1024 KB	1 MB
1024 MB	1 GB
1024 GB	1 TB

- कम्प्युटरमा भण्डारण गरिएको तथ्याडकलाई नष्ट गर्ने, अनावश्यक फाइलहरूको सृजना गर्ने तथा कम्प्युटरको कार्य क्षमतालाई नकारात्मक असर पुर्याउने खालका प्रोग्रामहरूलाई कम्प्युटर भाइरस भनिन्छ। Fred Cohen ले सर्वप्रथम १९८३ मा कम्प्युटर भाइरस शब्दको प्रयोग गरेका थिए।

पाइरेसी (Piracy)

एक व्यक्तिको सिर्जना सर्जकको अनुमति बिना नै नक्कल (Copy) गरी त्यसको बेचबिखन गरी आमदानी गर्ने कार्य हो। यसलाई प्रतिलिपी ऐनले १०,००० देखि १ लाख सम्म जरिवाना वा ६ महिना कैद हुन सक्छ।

Hacking/Cracking

कम्प्युटरको माध्यमबाट अरु व्यक्तिको कार्य क्षेत्रमा अनावश्यक रुपमा हानी, नोक्सानी पुर्याउने, गोप्य सुचना सार्वजनिक गर्ने तथा प्रोग्रामहरू नष्ट कार्यलाई ह्याकिङ भनिन्छ।

साईटको नाम	प्रयोगमा ल्याइएको मिति
Yahoo	1995
hotmail	1996
google	1998 September 4

गरिदिने

Wi-Fi

कम्प्युटर, मोबाइल जस्ता विद्युतिय उपकरणबाट निश्चित क्षेत्र भित्र बिना तार इन्टरनेट सेवा संचालन गर्न सकिने प्रविधि नै Wi-Fi हो।

Internet

- टेलिफोन, मोबाइल, इमेल, स्याटेलाइट लगायतका विद्युतिय उपकरणबाट प्रवाहित हुने सूचना तथा तथ्याडको विश्व संजालीकृत स्वरुपलाई Internet भनिन्छ।
- सन् १९६९ मा Internet को परिक्षण अमेरिकी सुरक्षा आयोजनामा गरिएको थियो।
- नेपालमा इन्टरनेट सन् १९९४ वाट निजी क्षेत्रको मर्कण्टाइल कम्प्युनिकेसनले सेवा शुरु गरेको थियो।

E-Governance

- सरकारी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरूलाई सूचना प्रविधि मार्फत व्यवस्थित गरी सेवा प्रवाहमा Economy, Efficiency and Effectiveness ल्याउने पद्धतिलाई E-Governance भनिन्छ। विद्युतिय शासन (e-governance), विद्युतिय वाणिज्य (e-commerce), दूर संचार (Tele-communication), दूर चिकित्सा (Tele-medicine) आदि।
- नेपालमा सर्वप्रथम वि.स. २०५७ मा सूचना प्रविधि नीति ल्याइएको हो।
- हाल सूचना प्रविधि नीति २०७२ कार्यान्वयनमा रहेको छ। काभ्रे जिल्लाको वनेपाको सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गरिएको छ।
- सूचना प्रविधिमा पहुँच भएका र नभएकाहरू बीचको फरकलाई Digital Divide भनिन्छ।

नेपालमा सूचना र संचार

- वि.सं. १९३५ नेपालमा हुलाक सेवाको शुरुवात भएको हो ।
- वि.सं. १९५८ गोरखापत्रको प्रकाशन (देव शमसेर ज.व.रा.)
- वि.सं. २००७ चैत्र २०- रेडियो नेपालको स्थापना
- वि.सं. २०४१ माघ १७ - नेपाल टेलिभिजनको स्थापना
- वि.सं. २०५८ - नेपाल टेलिभिजन भूसूचना प्रणालीमा आवद्ध
- सन् १९८३ सगरमाथा भूउपग्रह (अर्थस्टेशन) बलम्बु, काठमाडौं
- सन् १९८८ अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे एक्सचेन्जको स्थापना
- सन् १९९९ रेडियो पेजिड र मोबाइल टेलिफोनको शुरुवात
- टेलिफोनको आविस्कार सन् १८७६ मा अलेक्जण्डर ग्रामवेल ले गरेको ।
- टेलिभिजनको आविस्कार सन् १८९७ मा जोन लेगी वेयर्डले गरेको ।
- मोबाइल फोनका आविस्कारक मार्टिन कुपर (मोटोरोला कम्पनी) सन् १९७३ मा आविस्कार गरिएको ।
- नेपालमा मोबाइल फोनको शुरुवात वि.सं. २०५६ देखि भएको ।
- नेपालमा टेलिफोनको शुरुवात वि.सं. १९७० देखि भएको हो ।
- STD सेवा वि.सं. २०४२ देखि शुरु
- ISTD सेवा वि.सं. २०४४ देखि शुरु
- CDMA प्रविधि वि.सं. २०६२ माघ २३ देखि शुरु
- DTH प्रविधि सन् २०१० देखि शुरु
- काठमाण्डौंको बलम्बुमा वि.सं. २०३९ मा भू-उपग्रह केन्द्र स्थापना गरिएको ।
- विश्वको पहिलो सञ्चार भू-उपग्रह Early Bird को प्रक्षेपण सन् १९६५ मा गरिएको ।
- नेपालमा इन्टरनेट सेवा शुरु सन् १९९४ (मर्कन्टाइल कम्युनिकेशन) र नेपाल दुरसञ्चार संस्थानबाट सन् १९९५ देखि शुरु भएको ।
- एक्कासौ शताब्दी सूचना प्रविधिको युग हुने भन्ने व्यक्ति बट्रेन्ड रसेल (बेलायत) हुन ।
- इन्टरनेट सञ्चालन गर्न आवश्यक सफ्टवेयरलाई ब्राउजर (Browser) भनिन्छ । जस्तै: Internet explorer, opera, Mozilla
- इ-मेलको शुरुवात सन् १९७६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको हो ।
- WWW को शुरुवात सन् १९९१ देखि भएको
- Google को शुरुवात सन् १९९८ सेप्टेम्बर ४ देखि अमेरिकाबाट भएको (ल्यारी र सर्जे)
- Skype को शुरुवात सन् २००३ अगस्त देखि भएको ।
- Facebook को शुरुवात सन् २००४ देखि भएको (जकरबर्ग)
- Facebook.com को शुरुवात सन् २००५, अगस्त देखि भएको
- Twitter को शुरुवात सन् २००६ देखि भएको
- सिमित क्षमताको कम्प्युटर Simputer

Skype	2003
Facebook	2004
Youtube	2005
Twitter	2006
Whatsapp	2009
Viber	2010
We chat	2011
tiktok	2016

Full Forms :

www	world wide web
GB	Giga Byte
http	hypertext transfer protocol
e-mail	electronic mail
VOIP	Voice Over Internet Protocol
CCTV	Closed Circuit Television

ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
CFL	Compact Fluorescent Lamp
CDMA	Code Division Multiple Access
WAN	Wide Area Network
ATM	Automated Teller Machine
PSTN	Public Switched Telephone Network
LAN	Local Area Network
RADAR	Radio Detection and Ranging
LASER	Light Implication by Stimulated Emission of Radiation
LCD	Liquid Crystal Display
LED	Light Emitting Diode
IBM	International Business Machine
SCT	Smart Choice Technology
ROBERT	Rocket Borne Emergency Radio Transmitter
Wi Max	Worldwide Interoperability Microwave Access

वैकल्पिक उर्जा

- परम्परागत एवं प्रचलित उर्जाको सट्टामा प्रयोग गरिने उर्जालाई वैकल्पिक उर्जा भनिन्छ ।
- ब्रिकेट, सुधारिएको चुलो, फोटोसेल, सोलार प्यानल, टुकीमारा, पानी घट्ट आदि
- सौर्य उर्जाको प्रयोगद्वारा खानेपानी शुद्धिकरण गर्ने विधिलाई सोडीस प्रविधि भनिन्छ ।
- वि.स. २०५३ साल कार्तिक १८ मा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत वैकल्पिक उर्जा केन्द्रको स्थापना
- उर्जालाई परम्परागत , व्यवसायिक र वैकल्पिक गरी तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ ।
- मानिसले प्रयोग गरेको पहिलो उर्जा आगो हो ।

वैकल्पिक उर्जाको स्रोतहरू:

अनवीकरणीय उर्जाको स्रोतहरूको सट्टामा प्रयोगमा ल्याउन सकिने नवीकरणीय उर्जाका स्रोतलाई वैकल्पिक उर्जाका स्रोत भनिन्छ ।
जस्तै: जलविद्युत्, वायु उर्जा, जैविक उर्जा, जियोथर्मल उर्जा, ज्वारभाटा उर्जा, न्यूक्लियर उर्जा आदि ।

जलविद्युत्

- १०० किलोवाट सम्मको जलविद्युतलाई लघुजलविद्युत् भनिन्छ ।
- नेपालको अनुमानित जलविद्युत् क्षमता ८३,००० मेगावाट रहेको छ ।
- आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिले ४२,००० मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ ।
- लघु जलविद्युत् तर्फ करिब ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ ।
- सौर्य उर्जाबाट करिब ११३२.७ मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने ।
- गोबर ग्याँस तर्फ १९ लाख गोबरग्याँस प्लान्टहरू स्थापना गर्न सकिने ।
- सुधारिएको चुलोबाट १० देखि ३० प्रतिशत सम्म उर्जा बचत गर्न सकिने ।

जैविक उर्जा

जन्तु वनस्पति र तिनीहरूबाट निस्कासन भएका पदार्थहरूबाट प्राप्त हुने उर्जालाई जैविक उर्जा भनिन्छ । जस्तै: बायोमास, बायोग्याँस आदि ।

(क) **बायोमास** : मुख्यतया वनस्पतिका मरेर सुकेको भागहरू पराल, छवाली, भुस, काठको धुलो आदिलाई बायोमास भनिन्छ ।

(ख) **बायोग्याँस** : जनावरहरूको मलमूत्र तथा कुहिएका वनस्पतिका भागहरूबाट विच्छेदन गरी बनाइएको ग्याँसलाई बायोग्याँस अर्थात् गोबर ग्याँस भनिन्छ । यसमा **मिथेन (50-75%)**, कार्बनडाईअक्साइड (25-50%), नाइट्रोजन (0-10%) , हाइड्रोजन (0-1%), हाइड्रोजन सल्फाइड (0-3%) तथा अक्सिजन (0-1%) को समिश्रण हुन्छ ।

नेपालमा सन् १९७४ देखि बायोग्याँसको कार्यक्रम सुरुवात भएको हो ।

वायू उर्जा

तीव्र गतिमा बहिरहेको हावाको सहायताले उत्पादन गरेको उर्जालाई वायू उर्जा भनिन्छ । वायू शक्तिबाट बिजुली निकाल्ने पहिलो देश **डेनमार्क** हो । वायू शक्तिको प्रयोगको लागि उपयुक्त मानिएको नेपालको जिल्ला **मुस्ताङ्ग** हो ।

जियोथर्मल ऊर्जा :

- पृथ्वीको भित्री भागमा रहेको तापशक्तिलाई उपयोग गरी उत्पन्न हुने शक्तिलाई जियोथर्मल उर्जा भनिन्छ ।
- पृथ्वीको सतहबाट **प्रतिकिलोमिटर गहिराइमा औसत 30°C तापक्रम बढ्दै जान्छ** । यही तापशक्ति उपयोग गरी पानीलाई बाफ बनाइ इन्जिन संचालन गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
- भू-तापीय उर्जाको स्रोतको लागि नेपालको प्रसिद्ध जिल्ला **सिन्धुपाल्चोक** हो ।

ज्वारभाटा उर्जा

समुन्द्रमा उठ्ने ज्वारभाटाको सहायताबाट उत्पादन गरिने उर्जालाई ज्वारभाटा उर्जा भनिन्छ । समुन्द्र नजिकका क्षेत्रहरूमा ज्वारका कारणले आउने पानीलाई संचित गरी त्यसबाट टर्बाईन घुमाएर विद्युत् उत्पादन गरिन्छ ।

न्यूक्लियर उर्जा

तत्वको परमाणुमा रहेको न्युक्लियसको संयोजन वा विच्छेदनबाट उत्पन्न हुने उर्जालाई न्यूक्लियर उर्जा भनिन्छ ।

न्युक्लियर फिसन :

तत्वको परमाणुको न्यूक्लियस टुक्रियर अर्थात् विच्छेदन भई सरल तत्वको न्यूक्लियस बन्ने क्रियालाई न्युक्लियर फिसन भनिन्छ । यस प्रक्रियामा केही पिण्ड नाश हुन्छ जुन शक्तिमा परिवर्तन हुन्छ ।

न्यूक्लियर फ्युजन :

दुई वा दुईभन्दा बढी सरल तत्वका न्यूक्लियसहरू संयोजन भई ठूलो तत्वको न्यूक्लियस बन्ने प्रक्रियालाई न्यूक्लियर फ्युजन भनिन्छ । यसरी न्यूक्लियर फिसन र फ्युजनका क्रममा बन्ने ऊर्जालाई न्यूक्लियर उर्जा भनिन्छ ।

सौर्य उर्जा

सूर्यबाट प्राप्त हुने उर्जालाई सौर्य उर्जा भनिन्छ । सूर्यमा हुने न्यूक्लियर प्रतिक्रियाका कारणले सूर्यबाट प्रशस्त ताप र प्रकाश निस्कन्छ । त्यसैले सौर्य उर्जा निरन्तर रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ र सूर्यलाई अनन्त शक्तिको स्रोत भनिन्छ ।

1.4 KW/m² शक्ति प्राप्त हुन्छ ।

